# Szkoła Tańca

Dokumentacja projektowa PZSP2

Wersja 1

5 listopada 2025

Semestr 25Z

Zespół nr 2 w składzie:

Gavrylenko Ihor
Kukiełka Wojciech
Rybachok Andrii
Yedzeika Sofiya

Mentor zespołu: dr inż. Marcin Szlenk
Właściciel tematu: dr inż. Żółtowska Izabela

# Spis treści

**1 Wprowadzenie** **2**
1.1 Cel projektu . . . . . 2
1.2 Wstępna wizja projektu . . . . . 2

**2 Metodologia wytwarzania** **2**

**3 Analiza wymagań** **3**
3.1 Wymagania użytkownika i biznesowe . . . . . 3
3.2 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne . . . . . 4
3.3 Przypadki użycia . . . . . 5
3.4 Potwierdzenie zgodności wymagań . . . . . 7

# 1 Wprowadzenie

## 1.1 Cel projektu

Celem jest stworzenie aplikacji wspomagającej właścicielkę Szkoły Tip Tap w zarządzaniu ofertą oraz w realizacji bieżących zadań organizacyjnych. Konkretnie, system ma za zadanie wspomóc właścicielkę i instruktorów przy realizacji lekcji stepowania, a uczniom ma uprościć formalności związane z uczęszczaniem na te zajęcia.
Załączony został dokument SZKOŁA TAŃCA.DOCX, zawierający wymagania właścicielki.

## 1.2 Wstępna wizja projektu

Sercem systemu będzie aplikacja webowa, która będzie komunikować się z serwerem aplikacyjnym. Będzie stworzona baza danych. W aplikacji będą trzy rodzaje użytkowników: uczniowie, instruktorzy i administrator. Podczas projektowania będzie kładziony nacisk na łatwość obsługi, automatyzację czynności i bezpieczeństwo danych osobowych.

# 2 Metodologia wytwarzania

Nasz zespół składa się z 4-ech osób. Mamy mentora, z którym będziemy się spotykać co około 3 tygodnie. Stosujemy podejście zwinne, więc jego rolą nie jest zarządzanie, lecz wsparcie merytoryczne.
Sami w swojej strukturze też nie mamy przewodniczącego, który przydziela zadania, aczkolwiek mamy lidera – Ihora, który jest z nas najbardziej doświadczony. Każdy członek zespołu jest zmotywowany powodzeniem projektu i sam podejmuje się zadań, biorąc pod uwagę swoje siły i kompetencje.

#### Schemat pracy

Głównym spoiwem zespołu są cotygodniowe spotkania, na których przedstawiamy postępy, dzielimy się spostrzeżeniami i określamy dalsze kierunki działania. Poza spotkaniami pracujemy, samodzielnie lub w parach.

**Role** Kluczowe jest, aby co najmniej dwie osoby potrafiły zrobić dowolną czynność deweloperską bądź administracyjną. Chcąc zaspokoić to oczekiwanie, zadbaliśmy o to, żeby równomiernie przypisać ludzi do odpowiedzialności. Dokładnie, projekt ma 3 komponenty – bazę danych, front-end i back-end. Każdym komponentem zajmują się co najmniej dwie osoby.

**Narzędzia** Podstawą jest narzędzie kontroli wersji – *git*. Oprócz tego potrzebne jest miejsce do określania zadań. Obie te funkcje ma platforma *gitlab*.
Mówiąc bardziej technicznie, jednostka pracy (zadanie, issue) będzie odnotowywane w *gitlabie*, wolontariusz przypisze to zadania do siebie do wykonania, utworzy niezależną gałąź z kodem, zaimplementuje, co trzeba, a następnie oznaczy gałąź, jako gotową do wdrożenia do oficjalnej wersji kodu. Przed wdrożeniem, gałąź będzie musiała przejść, w pierwszej kolejności – testy automatyczne, a następnie recenzję innego członka zespołu.

# 3 Analiza wymagań

## 3.1 Wymagania użytkownika i biznesowe

#### Wymagania biznesowe

**B1** System **musi** odciążyć właścicielkę w rejestracji uczniów, ich rozliczaniu oraz w kontakcie z nimi.

**B2** Aplikacja **musi** pozwolić rejestrować obecności uczniów.

**B3** Aplikacja **musi** pozwolić uczniom zarejestrować się na zajęcia.

**B4** Aplikacja **musi** wyposażyć uczniów w informacje dotyczące ich uczestnictwa w zajęciach, aby, w szczególności, dotrzymywanie terminów płatności było dla nich łatwiejsze.

**B5** Aplikacja **musi** pozwolić właścicielce zmieniać ceny karnetów oraz wprowadzać inne zmiany istotne z punktu widzenia systemu.

**B6** Aplikacja **powinna** pozwalać na tworzenie raportów dotyczących sprzedaży karnetów.

#### Wymagania użytkownika

Powyższe wymagania pociągają za sobą poniższe wymagania użytkownika.

**U1** Uczeń **musi** móc się zarejestrować i zalogować adresem e-mail.

**U2** Rejestracja **powinna** wymagać zatwierdzenia automatycznego e-maila.

**U3** Pomyślne zarejestrowanie się **musi** być jasno zakomunikowane, w szczególności komunikat o tym zdarzeniu powinien być trudny do przeoczenia.

**U4** Uczeń **musi** móc zapisać się na zajęcia.

**U5** Uczeń **powinien** móc wpisać się na listę rezerwową.

**U6** Uczeń **musi** widzieć status swoich płatności

**U7** Uczeń **musi** widzieć ile przysługuje mu odrobień.

**U8** Dwaj uczniowie **muszą** móc mieć ten sam e-mail.

**U9** Uczeń **musi** może usunąć swoje konto, prosząc o usunięcie jego danych z systemu.

**I1** Instruktor **musi** móc odnotować obecność ucznia na zajęciach.

**I2** Instruktor **musi** móc odnotować obecność ucznia odrabiającego zajęcia.

**I3** Instruktor **musi** móc skorygować obecność ucznia do 7 dni po zajęciach.

**I4** Instruktor **musi** mieć dostęp **tylko** do niezbędnych danych, w szczególności **nie może** mieć dostępu do e-maili.

*Uwaga: właścicielka jest administratorem.*

**A1** Administrator **musi** móc modyfikować grafik zajęć.

**A2** Administrator **musi** móc dodawać konta instruktorów.

**A3** Administrator **powinien** móc modyfikować dane uczniów.

**A4** Administrator **powinien** móc wygenerować podsumowanie płatności z karnetów za dany okres.

**A5** Administrator **musi** móc odnotować płatność ucznia.

**A6** Administrator **powinien** móc zapisać płatność *w przód,* np. uczeń opłaca za dwa miesiące.

**A7** Administrator **musi** mieć dostęp do danych ucznia, który ma nieuregulowane płatności, nawet jeśli usunął konto.

**A8** Administrator **powinien** móc wysłać maila do całej grupy zajęciowej.

## 3.2 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Wszystkie powyższe wymagania oprócz **U3** są przeważnie funkcjonalne, lecz oczywiste jest, że aby je zrealizować, trzeba spełnić kilka wymagań niefunkcjonalnych.

**N1** Interfejs **musi** być prosty, czytelny oraz mieć komunikaty o sukcesach/błędach.

**N2** Systemu **musi** być dostępny całodobowo z poziomu przeglądarki.

**N3** Interfejs **musi** być równie dobry na urządzeniach mobilnych.

**N4** Dane osobowe **muszą** być przechowywane bezpiecznie z poszanowaniem RODO.

**N5** System **musi** być utrzymywalny.

### Mapowania wymagań

| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | I1 | I2 | I3 | I4 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| B2 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| B3 | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| B4 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| B6 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |

## 3.3 Przypadki użycia

### PB1 Rejestracja ucznia

1. Uczeń wypełnia formularz rejestracyjny.
2. System wysyła e-mail weryfikacyjny.
3. Uczeń potwierdza adres e-mail.
4. System aktywuje konto i potwierdza rejestrację.

### PB2 Zapisanie się na zajęcia

1. Uczeń przegląda dostępne terminy zajęć.
2. Uczeń wybiera termin.
3. Uczeń potwierdza zapis.
4. System sprawdza, czy miejsce jest wolne.
   (a) Jeśli tak, zapis jest rejestrowany w systemie.
   (b) Jeśli nie, uczeń jest powiadamiany o błędzie.

### PB3 Przegląd informacji o koncie ucznia

1. Uczeń klika na przycisk „Moje Konto”.
2. Wyświetla się ogólna informacja o koncie: imię, nazwisko itp.
3. Menu zawiera następujące zakładki:

   (a) Lista zajęć, na które uczeń jest zapisany
   (b) Dziennik obecności, gdzie uczeń może widzieć historię zajęć.
   (c) Zakładka „Płatności” z informacjami o płatnościach

4. Uczeń klika na jeden z przycisków, aby obejrzeć interesującą go informację.

### PB4 Odrabianie nieobecności

1. Uczeń widzi w Dzienniku obecności (PB3), że ma do odrobienia nieobecność.
2. Następnie przychodzi na zajęcia innej grupy.
3. Instruktor odnotowuje jego obecność w systemie.

### PB5 Ewidencja obecności na zajęciach

1. Instruktor widzi listę zajęć prowadzonych w tym oraz poprzednim tygodniu.
2. Instruktor wybiera zajęcia i widzi listę uczestników tej grupy.
3. Instruktor oznacza obecności i dopisuje osoby odrabiające.

### PB6 Korekta list obecności

1. Instruktor wybiera odpowiednie zajęcia.
2. Instruktor potwierdza, że chce **edytować** obecności.
3. Instruktor wprowadza korekty i opcjonalnie dopisuje odrabiających.

### PB6 Usuwanie kont użytkowników

1. Użytkownik zgłasza chęć usunięcia konta.
   (a) Jeśli wszystka ma opłacone, konto wraz z danymi jest usuwane / anonimizowane.
   (b) Jeśli nie, do administratora wysyłana jest prośba o usunięcie konta.

1. Administrator wybiera w menu opcję „Zarządzanie kontami”.
2. Wyświetla się lista użytkowników oraz wyszukiwarka do znalezienia konkretnej osoby.
3. Administrator wybiera użytkownika do usunięcia (lub potwierdza zgłoszone usunięcie konta przez ucznia).
4. System deaktywuje konto.

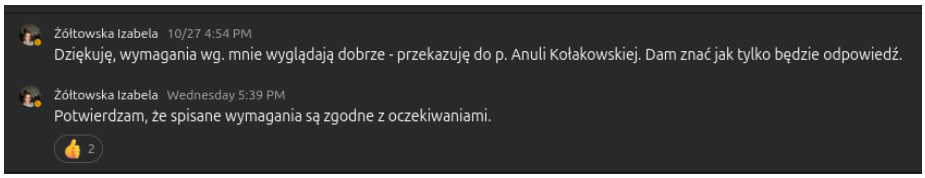
### PB7 Dodanie zajęć

1. Administrator wchodzi na panel zarządzania zajęciami.
2. Naciska przycisk „Dodaj zajęcia”.
3. Wyświetla się okienko do wypełnienia informacji o zajęciu.
4. Administrator potwierdza i tworzy zajęcie.
5. Od teraz uczniowie mogą zapisywać się na te zajęcia, a instruktor widzi je w terminarzu.

### PB8 Modyfikacja zajęć

1. Na stronie zarządzania zajęciami jest wyświetlana lista wszystkich zajęć.
2. Administrator modyfikuje wybrany termin zajęć lub usuwa go.
3. Jeśli zajęcia są usuwane, system wypisuje uczniów i instruktora z tych zajęć.

### PB9 Modyfikacja danych ucznia

1. Administrator wchodzi na stronę zarządzania użytkownikami.
2. Administrator wyszukuje konto użytkownika.
3. Naciska przycisk „Edytuj”.
4. Administrator koryguje dane.

## 3.4 Potwierdzenie zgodności wymagań